Binomická věta a koeficienty členů

Výukový podklad · 39. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.3

Výukový cíl. Dokázat význam binomických koeficientů a rozvíjet $(a+b)^n$ včetně záporného členu a vyhledávání koeficientů.

Teorie a vysvětlení

Pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí **binomická věta**

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

V každém z n činitelů $(a+b)$ volíme a, nebo b. Aby vznikl člen $a^{n-k}b^k$, musíme vybrat b přesně v k závorkách, což lze $\binom{n}{k}$ způsoby.

Pravidlo práce: mocnina prvního členu klesá od n k nule, mocnina druhého roste od nuly k n, koeficienty jsou v řádku n Pascalova trojúhelníku. Pro rozdíl dosadíme $b = -c$.

Řešené příklady

Příklad 1. Rozviň $(x+2)^4$.

Řešení. Koeficienty $1, 4, 6, 4, 1$. Členy x^4, $4x^3 \cdot 2$, $6x^2 \cdot 2^2$, $4x \cdot 2^3$, 2^4. Dostáváme $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

Příklad 2. Rozviň $(2x-y)^3$.

Řešení. Položíme $a = 2x, b = -y$ a použijeme koeficienty $1, 3, 3, 1$: $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$.

Příklad 3. Najdi koeficient u x^3 v $(x+2)^5$.

Řešení. Obecný člen je $\binom{5}{k} x^{5-k} 2^k$. Pro x^3 potřebujeme $5-k=3$, tedy $k=2$. Koeficient $\binom{5}{2} \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

Příklad 4. Najdi koeficient u x^4 v $(2x-1)^6$.

Řešení. Obecný člen $\binom{6}{k}(2x)^{6-k}(-1)^k$. Pro x^4: $k=2$. Koeficient $\binom{6}{2} \cdot 2^4 \cdot (-1)^2 = 15 \cdot 16 = 240$.

Příklad 5. Použij binomickou větu ke zdůvodnění $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Řešení. Vezmeme $a = b = 1$: $(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$.

Procvičování pro studenty

1. Rozviň $(a+b)^3$.
2. Rozviň $(x-1)^4$.
3. Najdi koeficient u x^2 v $(x+3)^4$.
4. Najdi konstantní člen v $(2x+5)^3$.
5. Najdi koeficient u x^3 v $(1-2x)^5$.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.
2. $x^4-4x^3+6x^2-4x+1$.
3. $\binom{4}{2}3^2=6\cdot 9=54$.
4. Vzniká volbou 5 ve všech třech závorkách: $5^3=125$.
5. $\binom{5}{3}(-2)^3=10\cdot(-8)=-80$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Mocnina x určuje vhodný index k; nelze číst přímo pouze koeficient z Pascalova trojúhelníku.
- U $(a-b)^n$ se znaménka střídají; záporné b umocňujeme v každém členu.
- Rozvoj má přesně $n+1$ členů před případným slučováním.

Doporučený průběh 45 minut: 0–12 odvození; 12–25 rozvoje; 25–34 hledání koeficientu; 34–42 procvičení; 42–45 shrnutí.

Návaznost: Příští hodina obsahuje krátké ověření variací, permutací a kombinací; binomickou větu upevníme v souhrnných úlohách.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.